Le flacon sans étiquette

NL-C4-A02 · 5e · Mesurer masse et volume · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Organisation et transformations de la matière

Chapitre : Mesurer masse et volume

Compétence visée

Mesurer la masse et le volume d'un liquide avec la verrerie et la balance du laboratoire.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Mesurer la masse d'un liquide sans compter celle du récipient ;
- Lire un volume dans une éprouvette graduée ;
- Distinguer la masse et le volume d'un liquide ;
- Comparer deux liquides à partir de leurs mesures.

1 Situation

Une préparation exige 60 mL de liquide. Le flacon vide pèse 42 g et le flacon rempli de liquide pèse 102 g. Quelle masse de liquide a-t-on prélevée ?

Matériel : Un flacon, une éprouvette graduée, une balance électronique avec touche de tare.

2 Je prévois

Choisis une valeur et explique ce que mesure la balance.

☐ 42 g
☐ 60 g
☐ 102 g

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Lire le volume au bas du ménisque, l'œil à hauteur du niveau.
2. Peser le flacon vide, puis le flacon plein.
3. Refaire la mesure en utilisant la tare.
4. Comparer les deux méthodes.
5. Recommencer avec un autre liquide versé au même volume.

Je fais varier : Liquide utilisé. **Je garde identique :** Volume de 60 mL, même flacon, même balance.

Liquide	Volume lu (mL)	Masse vide (g)	Masse pleine (g)	Différence (g)	Mesure tarée (g)

Schéma de lecture : Dessine l'éprouvette, le ménisque et la position de l'œil pour lire correctement le volume.

Le flacon sans étiquette (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Avec 60 mL d'un autre liquide, la balance indique 90 g pour le flacon rempli (le flacon vide pèse toujours 42 g). Quelle est la masse de ce liquide, en grammes ?

Ma réponse : _____ g

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Exclure le récipient, conserver les unités et ne pas confondre g et mL. · Aides utilisées : ____

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais mesurer la masse d'un liquide sans compter celle du flacon.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais lire un volume au bas du ménisque, l'œil à hauteur du niveau.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais que la masse et le volume sont deux grandeurs différentes, avec leurs unités.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :